

《全场一起写代码》MVP 立项简报

适用场景： 开学迎新展览会科技社团展示
项目阶段： MVP 立项审批
日期： 2026 年 8 月 15 日

一句话提案

让新生扫码用手机投票，共同为大屏机器人编写「前进、左转、右转」指令；机器人随共享程序穿越迷宫。用一轮约 75—90 秒的互动，把“指令—执行—调试”变成人人可参与、可围观的科技社团展示。

为什么值得做

迎新展人流大、停留短、环境嘈杂。传统单人游戏容易排队，宣传视频又缺少参与感。本项目以“大屏展示、手机参与、全场共玩”解决这三个问题：

- 快速吸引：** 路过 5 秒可理解“扫码控制机器人”；无需下载或注册。
- 高参与效率：** 同一轮可容纳至少 30 人同时参与，目标支持 100 台设备连接。
- 凸显社团能力：** 以真实的网页、实时通信与互动游戏，展示软件开发和现场工程能力。
- 具备教育意义：** 直观体验程序由指令组成、按顺序执行，以及发现错误后调试的过程。

现场玩法

- 新生扫描大屏二维码，直接进入本轮游戏。
- 每一步全场在手机选择「前进 / 左转 / 右转」。
- 得票最高的选项写入共享程序；完成 4—6 步后，大屏逐行执行。
- 机器人到达终点即成功；若碰撞或出界，全场获得一次集体纠错机会。
- 大屏展示结果、参与人数和简短知识点，随后自动开启下一轮。

现场主持只需引导一句：“**扫码后选下一条指令，大家一起把机器人送到终点。**”

MVP 交付范围

端	核心交付
大屏端	地图与机器人动画、二维码、参与人数、倒计时、投票结果、共享程序与结算反馈
手机端	扫码即加入、三枚投票按钮、投票确认、可持续参与下一轮
管理端	开始／暂停／重置、地图与倒计时调整、连接状态查看、异常时切换演示模式
系统能力	实时同步、一次集体调试、自动重置、断线重连、基础限流；不采集个人信息

MVP 仅做一张可完整通关的地图与三种基础指令，优先保证现场稳定、规则易懂和节奏紧凑。多地图、循环／条件等进阶指令、音效与报名联动，待验收后再决定是否追加。

资源与排期

人员： 建议 2 名开发成员（游戏／服务端与前端／交互）+ 1 名内容与测试成员；现场至少 2 人负责引导和设备网络。

设备： 大屏或投影、展示笔记本、HDMI 线、独立路由器或可靠热点、2—3 台测试手机及备用线材。

周期：2 人协作约 **7—10 个开发日**：方案确认 1 天内，核心逻辑与页面开发约 4 天，联调优化 1—2 天，压力测试与现场彩排 1 天。若只有 1 名开发成员，建议预留约 3 周。

风险控制

主要风险	应对方式
场馆网络拥堵	独立路由器／热点备用；必要时切换本地演示模式
高并发或重复投票	单设备单步一次、基础限流、参展前并发测试
规则不易理解、轮次过长	手机只保留三个大按钮；单步不超过 8 秒、限制步骤数
全场选错或设备异常	提供一次集体纠错；提前彩排、备用线材与一键重置

验收标准

- 扫码无需注册即可加入；30 台真实设备同时投票稳定，模拟目标 100 台连接。
- 投票结果约 1 秒同步到大屏；单轮可完整运行并自动重置。
- 碰撞、出界、成功、超步数失败及断线重连均正确处理。
- 管理员可随时暂停、继续、重置；全程不采集姓名、手机号、人脸等个人信息。
- 正式展出前完成至少一次真实大屏、真实网络、20 台以上手机的集中彩排。

请审批

1. 同意将《全场一起写代码》作为科技社团迎新主互动项目。
2. 同意按“全场投票生成共享程序”的方式开发 MVP。
3. 协调 2 名开发成员和 1 名内容／测试成员，投入约 7—10 个开发日。
4. 提供大屏、展示电脑及现场网络测试条件。
5. MVP 验收通过后，再决定是否增加多地图、进阶指令和奖品机制。

建议结论：项目与迎新展“大人流、短停留、需快速吸引”的场景高度匹配。建议以精简 MVP 先行，在真实设备上验证稳定性与参与效果后，再决定扩展投入。